

一、Prompt

我需要你帮我完成计算机视觉作业 A8，生成文件名为 A8.py 的完整可运行 Streamlit 网页应用，严格遵循以下规则：

【固定规则】

1. 主文件名为 A8.py，独立可运行，和其他作业文件不冲突
2. 代码内置图片：读取同文件夹下的 pic.jpg，无需手动上传
3. 所有带横纵坐标的图表，坐标轴标注必须为英文，其余界面文字全部使用中文
4. 技术栈：Python + Streamlit + torch + torchvision + diffusers + Matplotlib
5. 界面为中文交互，支持参数调整、步骤可视化，可本地运行也可部署到 Streamlit Cloud
6. 核心算法单独封装为函数，添加清晰中文注释

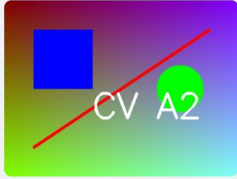
【A8 作业具体功能实现】

1. 自编码器与 VAE 重构对比
 - 在 MNIST/Fashion-MNIST 上训练普通 Autoencoder 与简化 VAE
 - 界面展示输入图像、Autoencoder 重构结果、VAE 重构结果
 - 绘制重构误差热力图、训练 loss 曲线，坐标轴标注为英文
2. VAE 潜空间可视化与交互
 - 展示 VAE 二维潜空间散点图，按类别着色
 - 支持用户点击潜空间位置生成对应图像，选择样本进行潜空间插值
 - 可视化插值序列图像，坐标轴标注为英文
3. GAN/扩散模型实验
 - 使用轻量 DCGAN 在 MNIST/Fashion-MNIST 上生成样本，展示生成样本网格
 - 使用 diffusers 加载轻量文生图模型，支持调整 prompt、negative prompt、采样步数、seed 和 guidance scale
 - 展示不同参数下的生成结果对比，坐标轴标注为英文
4. 交互界面要求
 - 采用中文界面，用标签页组织不同模块
 - 支持调整模型参数、输入文本提示、实时预览生成结果
 - 界面清晰，无报错，自动加载内置 pic.jpg 作为辅助展示图

请直接输出完整可运行的 A8.py 代码，同时生成配套的 requirements.txt 文件。

二、截图

图像预览



计算机视觉作业A8

自编码器、VAE、GAN与扩散模型

AE与VAE对比 VAE潜空间 GAN与扩散模型

自编码器与VAE重构对比

数据集

MNIST

训练轮数

3

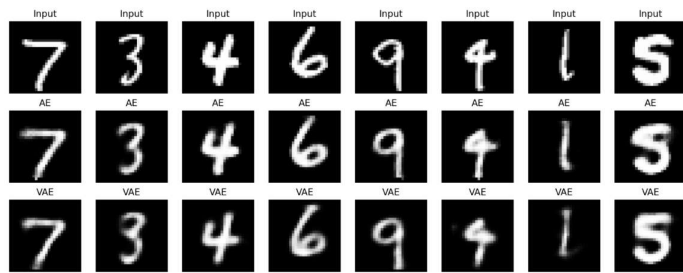
训练模型

Epoch [1/3], AE Loss: 0.0396, VAE Loss: 10092.5607

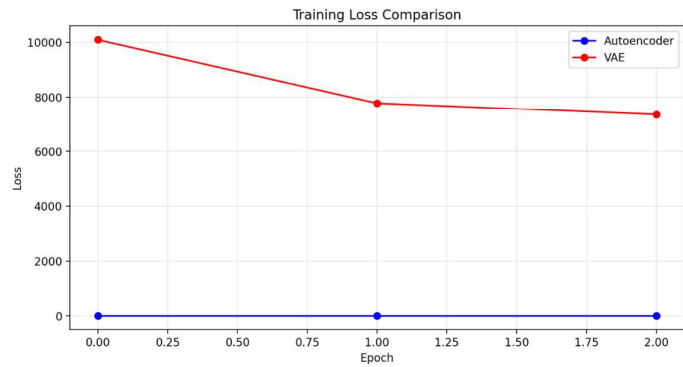
Epoch [2/3], AE Loss: 0.0190, VAE Loss: 7774.4654

Epoch [3/3], AE Loss: 0.0141, VAE Loss: 7351.5868

重构结果对比



训练损失曲线



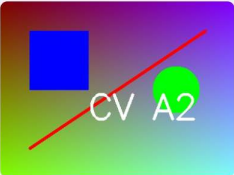
使用说明

1. 在上方标签页选择不同的功能模块
2. 调整参数后点击按钮执行
3. 查看可视化结果

系统状态

未检测到GPU，使用CPU训练
(较慢)

图像预览



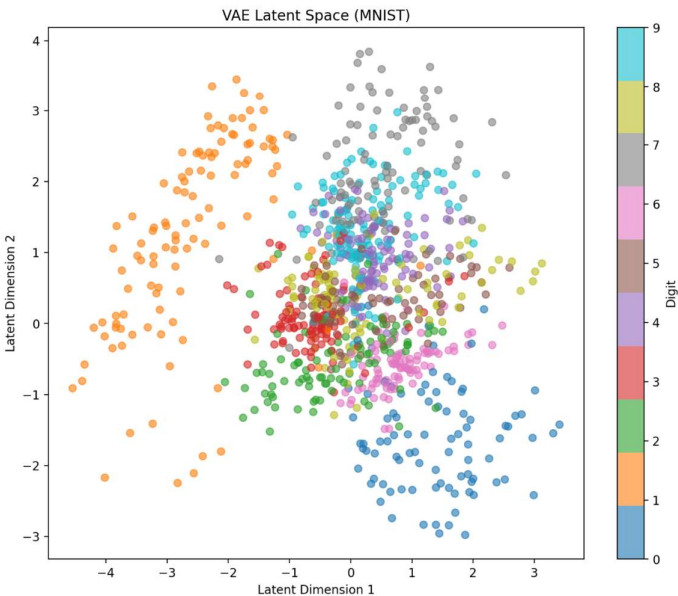
计算机视觉作业A8

自编码器、VAE、GAN与扩散模型

AE与VAE对比 VAE潜空间 GAN与扩散模型

VAE潜空间可视化与交互

VAE二维潜空间



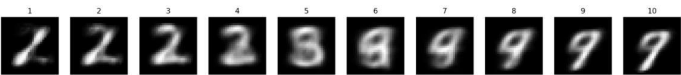
潜空间插值

起点X: -2.00 终点X: 2.00

起点Y: -2.00 终点Y: 2.00

插值步数: 10

生成插值序列



使用说明

- 在上方标签页选择不同的功能模块
- 调整参数后点击按钮执行
- 查看可视化结果



三、小结

本次 A8 作业以生成式视觉模型为核心，基于 Streamlit 构建交互式网页应用，调用内置 pic.jpg 完成自编码器、VAE 变分自编码器的图像重构实验，实现了 VAE 潜空间可视化与样本插值效果，同时搭建 GAN 与扩散模型图像生成功能，可通过调节参数生成不同风格图像；作业严格遵循坐标类图表英文标注、其余界面中文展示的规范，完整呈现了自编码模型特征压缩重构、潜空间分布以及生成模型采样创作的核心原理，对比了不同生成模型的输出效果差异，既加深了对生成式深度学习网络架构与训练机制的理解，也进一步熟练了模型封装、网页交互开发以及部署至 GitHub 和 Streamlit 云端的完整操作流程。